# HoMMI E2E Pipeline 검증 보고서

RoboPose iPhone export -> HoMMI replay buffer 생성 결과

**결론**

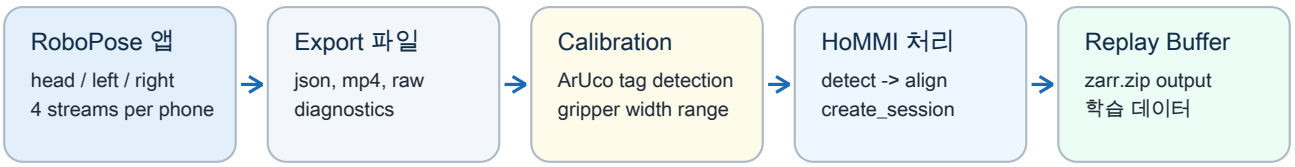
2026-06-09 demonstration export와 gripper calibration export를 사용해 HoMMI iPhone pipeline을 end-to-end로 통과했다. 최종 replay buffer zip이 생성됐고, left/right gripper width 채널도 finite/nonzero 값으로 검증됐다.

| 항목 | 값 |
|---|---|
| 최종 결과 | 성공 |
| 최종 산출물 | replay_buffer_hommi-session-002-e2e.zarr.zip |
| 보존 bundle | hommi-e2e-2026-06-09 / hommi-session-002-e2e |
| 산출물 크기 | zip 489M, expanded zarr 518M |
| Episode | 1개 |
| Aligned frames | 2245 |
| Task labels | 없음, task_names=[] |

## 프로젝트 개요

RoboPose는 iPhone 여러 대로 로봇 작업 장면을 동기화해 기록하는 capture app이다. 이번 검증은 head, left, right 세 시점에서 RGB, depth, ultrawide video, ARKit pose, diagnostics export가 HoMMI offline pipeline으로 정상 변환되는지 확인하는 목적이다.

HoMMI pipeline은 demonstration recording과 gripper calibration recording을 묶고, ultrawide ArUco tag detection으로 gripper width range를 만든 뒤, camera trajectory와 frame alignment를 거쳐 학습/검증용 replay buffer를 생성한다.



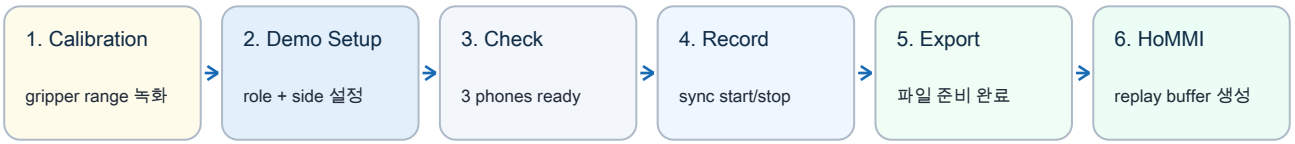

현장 캡처 3대 iPhone export를 calibration과 함께 HoMMI replay buffer로 변환

# RoboPose App 소개

RoboPose app은 여러 iPhone을 head, left arm, right arm 시점으로 나눠 같은 로봇 작업을 동시에 기록하기 위한 현장 capture tool이다. Master phone은 세션 생성, readiness check, synchronized start/stop, export를 담당하고, Slave phone은 지정된 mounted side에서 local RGB/depth/ultrawide/pose stream을 기록한다.

| 개념 | 설명 |
|---|---|
| Connection role | Master는 세션 제어와 export를 담당한다. Slave는 left/right 등 mounted side별 캡처 노드로 참여한다. |
| Mounted side | Head, Left Arm, Right Arm 중 하나를 선택한다. HoMMI export에서는 side 이름이 파일명과 replay buffer key에 반영된다. |
| Recording type | Gripper Calibration은 gripper width range 산출용이고, Demonstration은 실제 작업 episode 기록용이다. |
| HoMMI Capture | prefix, media readiness, pose/world sync, phone count, frame counter를 확인한 뒤 synchronized start/stop을 수행한다. |

# 사용 순서




calibration recording을 먼저 만들고, demonstration에서 해당 calibration run을 참조해 export한다.

| 순서 | 앱에서 하는 일 | HoMMI 관점 |
|---|---|---|
| 1 | Gripper Calibration recording을 먼저 선택해 left/right gripper tag가 보이는 상태로 짧게 기록한다. | detect/calibrate 단계에서 left/right gripper width min/max를 만든다. |
| 2 | Demonstration recording으로 전환하고, 방금 만든 calibration run을 Gripper Calibration Run에 선택한다. | demonstration JSON의 gripperCalibrationRunName으로 calibration recording을 참조한다. |
| 3 | Master/Slave와 Head/Left Arm/Right Arm side를 맞춘 뒤 session name을 만들고 Create Session을 누른다. | export prefix와 side별 파일 묶음이 결정된다. |
| 4 | HoMMI Check에서 phones 3/3, media ready, pose/world/prefix 상태를 확인한다. | preflight에서 누락 파일과 timestamp consistency를 확인할 수 있다. |
| 5 | Master에서 synchronized start/stop을 실행하고, recording 중 frame counter와 start skew를 모니터링한다. | align 단계에서 pose/RGB/depth/ultrawide stream을 같은 frame index로 맞춘다. |
| 6 | Recordings 화면에서 Ready 상태의 recording을 선택해 Export Selected로 공유한다. | group -> detect -> calibrate -> label -> align -> replay_buffer로 변환한다. |

# 입력 Recording

| Type | Recording name | 역할 |
|---|---|---|
| grippercalibration | 2026-06-09T06-55-10_1043ec_hommi-session-001_grippercalibration | left/right ultrawide ArUco tag로 gripper min/max width 산출 |
| demonstration | 2026-06-09T08-16-42_7d21d1_hommi-session-002_demonstration | head/left/right RGB, depth, ultrawide, ARKit pose를 replay buffer로 변환 |

### Calibration 연결

demonstration의 left/right JSON이 gripperCalibrationRunName으로 grippercalibration recording을 참조한다. session name은 서로 다르지만 HoMMI create_session 단계에서 참조를 따라 calibration을 자동 포함했다.

# 입력 파일 구성

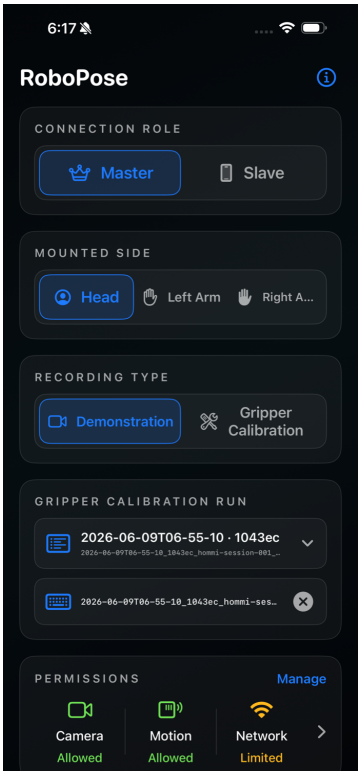
| Recording name | Sides | 파일 구성 |
|---|---|---|
| ...001_grippercalibration | head, left, right | {recording}_{side}.json<br>{recording}_{side}_diagnostics.jsonl<br>{recording}_{side}_ultrawidergb.mp4 RGB/depth 없음. timestamp array 비어 있어 정상. |
| ...002_demonstration | head, left, right | {recording}_{side}.json<br>{recording}_{side}_diagnostics.jsonl<br>{recording}_{side}_rgb.mp4<br>{recording}_{side}_depth.raw<br>{recording}_{side}_ultrawidergb.mp4 |

# Frame Count

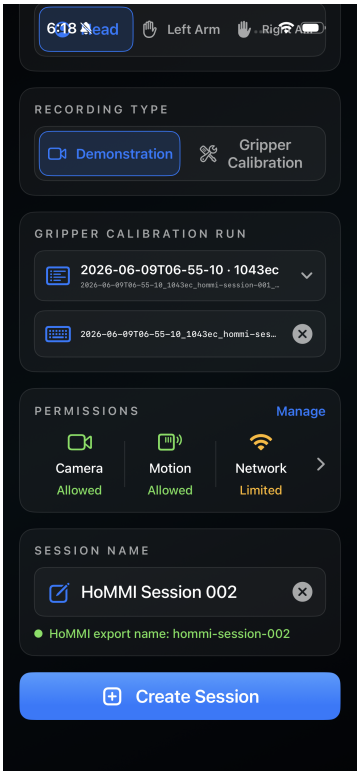
| Recording | Side | Pose | RGB | Depth | Ultrawide |
|---|---|---|---|---|---|
| grippercalibration | head | 0 | 0 | 0 | 160 |
| grippercalibration | left | 0 | 0 | 0 | 141 |
| grippercalibration | right | 0 | 0 | 0 | 132 |
| demonstration | head | 2250 | 183 | 183 | 184 |
| demonstration | left | 2245 | 186 | 186 | 185 |
| demonstration | right | 2248 | 186 | 186 | 185 |

# RoboPose App 사용 화면 - Setup & Check

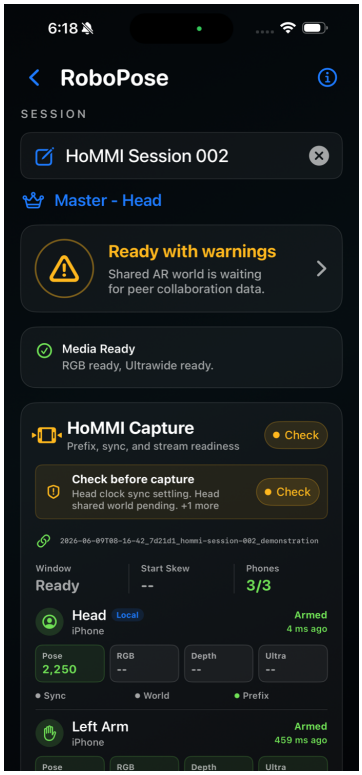
아래 화면은 실제 master phone 흐름에서 가져온 대표 화면이다. setup에서는 role, mounted side, recording type, calibration run을 지정하고, capture check에서는 세 대의 readiness와 stream 상태를 확인한다.




1. Role/Side/Type 설정



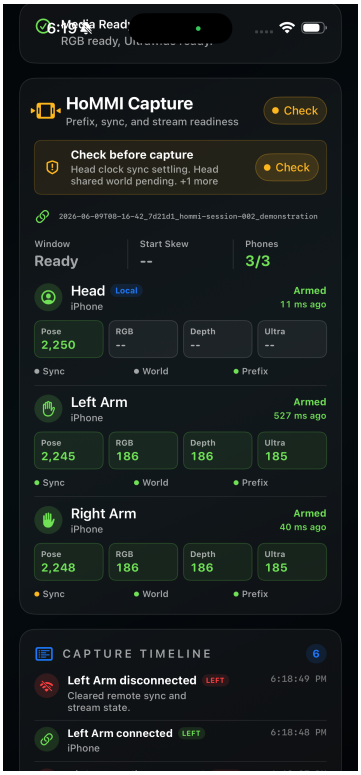

2. Session Name 생성



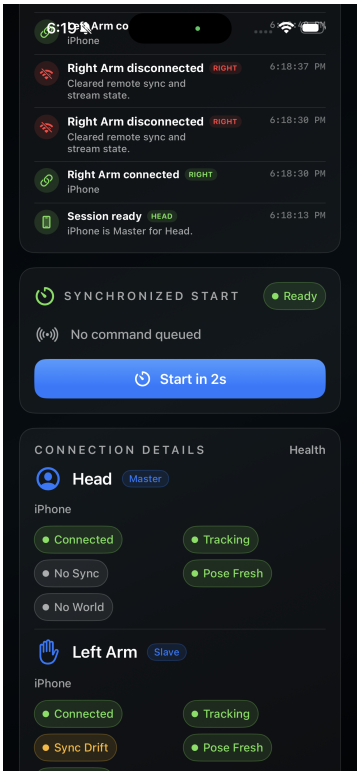

3. HoMMI Capture Check

# RoboPose App 사용 화면 - Connection & Health

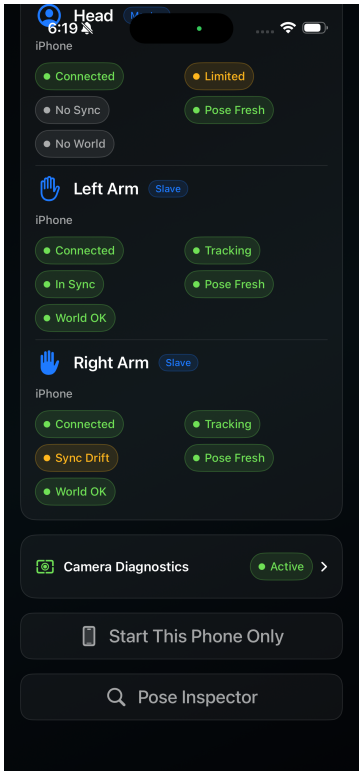
세 대의 iPhone이 연결되면 Connection Details에서 각 phone의 tracking, sync, world 상태를 확인할 수 있다. 모든 badge가 녹색이면 synchronized recording을 시작할 수 있다.




4. 3/3 Phones Ready



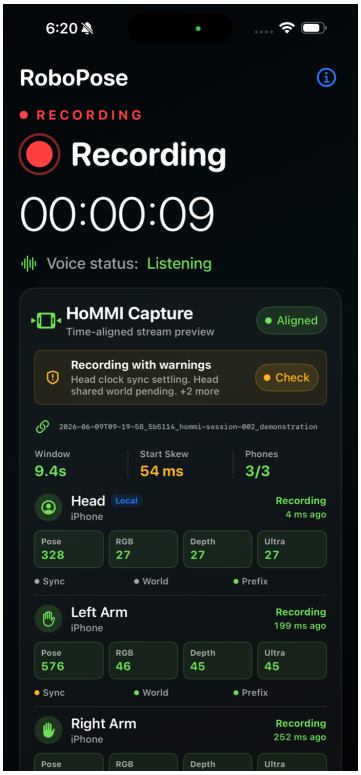

5. Connection Details



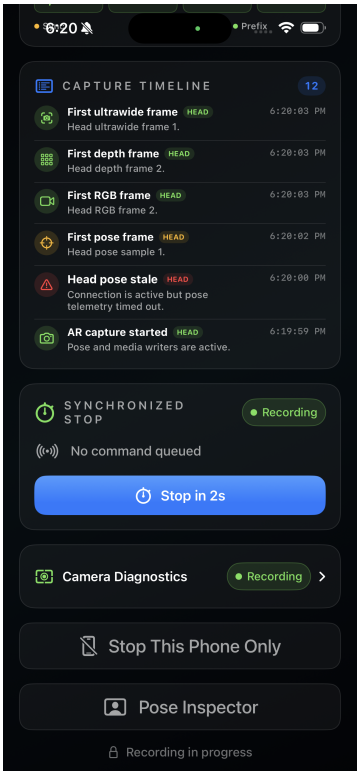

6. Health Badges (Tracking/Sync/World)

# RoboPose App 사용 화면 - Recording & Export

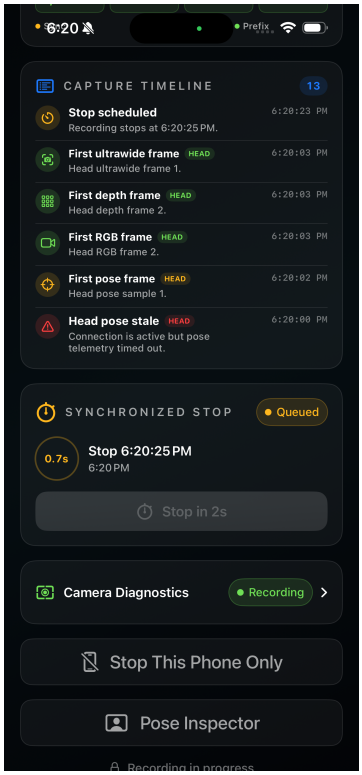
Recording 중에는 master가 synchronized capture 상태를 모니터링한다. Capture Timeline에서 이벤트를 확인하고, 종료 후 Ready recording을 선택해 Export Selected로 공유한다.




7. Recording Monitor



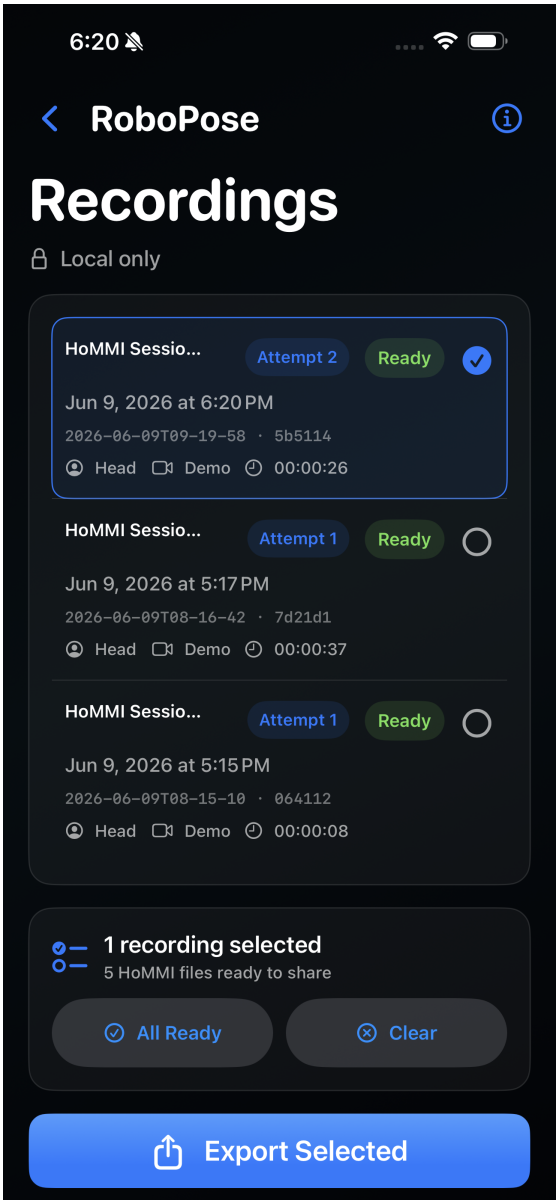

8. Capture Timeline



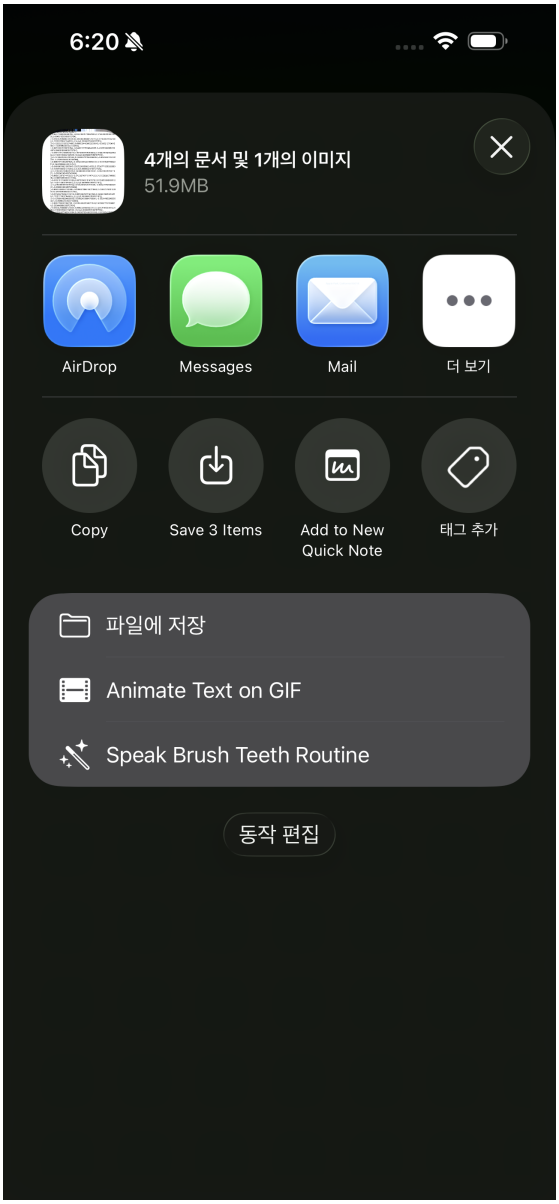

9. Stop Queued

# RoboPose App 사용 화면 - Export & Share

Recordings 화면에서 Ready 상태의 recording을 선택해 Export Selected 버튼으로 iOS 공유 시트를 통해 내보낸다.



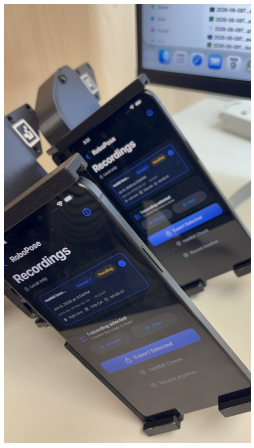

10. Recordings 목록 + Export Selected




11. iOS Share Sheet (AirDrop/파일 저장)

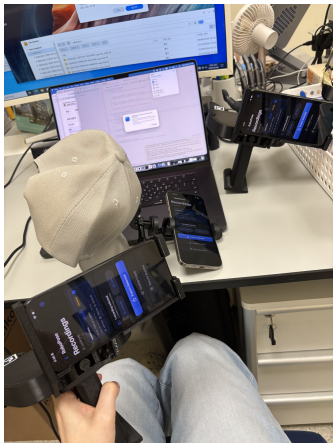
# 현장 설치와 그리퍼 구성

실제 캡처는 phone holder에 장착한 head/left/right iPhone에서 진행된다. 그리퍼에는 ArUco 태그가 부착되어 있고, head iPhone은 모자에 탑재된다. 좌/우 ultrawide 프레임은 demonstration 영상에서 추출한 실제 입력 이미지다.

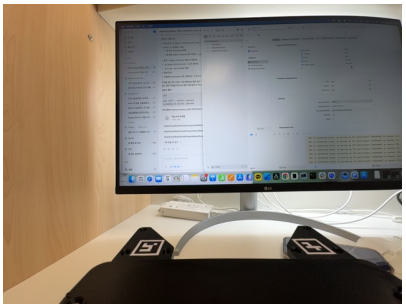


Phone holder 설치 모습

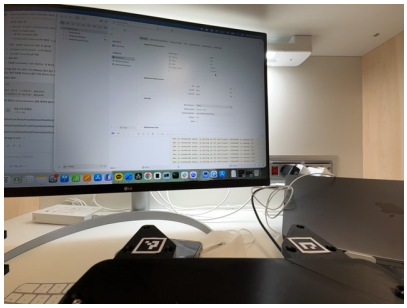
그리퍼 앞면 (ArUco 태그 부착)



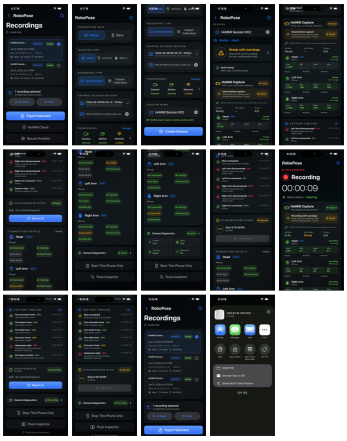
Head(모자) + Left/Right 그리퍼 구성



left_ultrawidergb.mp4 frame



right_ultrawidergb.mp4 frame



RoboPose v1 master 전체 화면

# Pipeline 진행 결과

| 단계 | 결과 | 주요 산출물/확인 |
|---|---|---|
| preflight | 통과 | demonstration 통과. grippercalibration RGB/depth 없음은 timestamp가 비어 있어 warning만 발생. |
| group | 통과 | 1 demonstration, 1 gripper calibration grouped. |
| detect | 통과 | left/right ultrawide만 tag detection 처리. head calibration은 skip. |
| calibrate | 통과 | left_gripper_range.json, right_gripper_range.json 생성. |
| label | 통과 | labels.json 생성. 내용은 [] because task label field 없음. |
| align | 통과 | camera_trajectory_iphone_head/left/right.csv 생성. |
| create_session | 통과 | hommi-session-002 demo와 참조된 hommi-session-001 calibration을 함께 포함. |
| dataset_plan | 통과 | dataset_plan.pkl 생성, 1.1M. |
| replay_buffer | 통과 | replay_buffer_hommi-session-002-e2e.zarr.zip 생성, 482M. |

### Compatibility fix

원본 입력에는 grippercalibration_head 파일이 포함되어 있었다. HoMMI의 gripper detect/calibrate stage는 left/right gripper만 사용하므로 head side를 skip하도록 수정했다. 이후 원본 입력 구성 그대로 end-to-end 통과했다.

# Gripper Calibration 결과

| Side | Gripper ID | Finger tag IDs | Paired detections | Min width | Max width |
|---|---|---|---|---|---|
| left | 1 | 6 / 7 | 57 / 141 frames | 0.0734803069 | 0.1777693063 |
| right | 0 | 0 / 1 | 70 / 132 frames | 0.0732726942 | 0.1939095633 |

### Tag ID 해석

right의 finger tag IDs 0 / 1은 right gripper finger에 배정된 ArUco tag ID 0과 1을 뜻한다. right calibration에서는 expected pair 0/1이 70프레임에서 함께 검출됐고, 이 검출을 기반으로 gripper width range가 계산됐다.

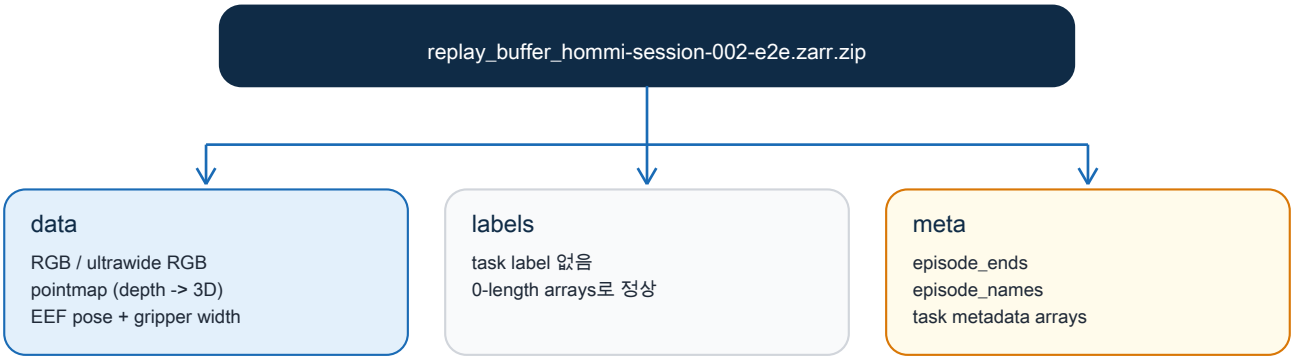
# Dataset Plan 요약

| 항목 | 값 |
|---|---|
| Episode name | 2026-06-09T08-16-42_7d21d1_hommi-session-002_demonstration |
| Episode count | 1 |
| Aligned frame count | 2245 |
| Left gripper width | present, finite, NaN 0 |
| Right gripper width | present, finite, NaN 0 |
| Head gripper width | none, expected |
| Tasks | [] |

**Depth note**

replay_buffer 생성 중 camera_head_depth에서 시작 전 22 frame skip이 보고됐다. 초기 aligned pose가 첫 depth frame보다 앞서 있어서 생긴 note이며, replay buffer 생성은 정상 완료됐다.

# Replay Buffer 구조




| Key | Shape | Dtype |
|---|---|---|
| camera_head_main_rgb | (2245, 512, 512, 3) | uint8 |
| camera_head_ultrawide_rgb | (2245, 512, 512, 3) | uint8 |
| camera_head_pointmap | (2245, 512, 512, 3) | float16 |
| camera_left_main_rgb | (2245, 224, 224, 3) | uint8 |
| camera_left_ultrawide_rgb | (2245, 224, 224, 3) | uint8 |
| camera_right_main_rgb | (2245, 224, 224, 3) | uint8 |
| camera_right_ultrawide_rgb | (2245, 224, 224, 3) | uint8 |
| gripper_left_gripper_width | (2245, 1) | float32 |

| Key | Shape | Dtype |
|---|---|---|
| gripper_right_gripper_width | (2245, 1) | float32 |
| gripper_*_eef_pos / rot_axis_angle | (2245, 3) | float32 |

# 데이터 무결성 확인

파이프라인이 정상 종료되더라도 실제 데이터가 비어 있거나 깨져 있을 수 있다. replay buffer에서 주요 채널의 실제 값을 추출해 유효성을 확인했다.

| 채널 | 확인 항목 | 실제 값 |
|---|---|---|
| gripper_left_gripper_width | 범위 / 유효 프레임 | 0 ~ 0.047m, 1651/2245 frames nonzero |
| gripper_right_gripper_width | 범위 / 유효 프레임 | 0 ~ 0.046m, 1633/2245 frames nonzero |
| left_eef_pos (frame 1000) | 3D 위치 | [-0.189, 0.131, -0.260] |
| right_eef_pos (frame 1000) | 3D 위치 | [0.147, 0.178, -0.240] |
| camera_head_pointmap | 유효 픽셀 비율 | 75.0% nonzero (512x512x3) |

# Labels / Meta 해석

- labels group은 비어 보이는 것이 정상이다. 이번 input에는 task label field가 없어서 labels.json이 []로 생성됐다.
- meta group은 비어 있지 않다. episode_ends, episode_names, task_* zarr array가 들어 있다.
- task_names는 shape (0,)이고 값은 []이다. 이는 task label이 없다는 뜻이다.
- Finder나 zip viewer에서는 zarr의 dot metadata와 0-length array 때문에 labels/meta가 비어 보일 수 있다.

# 최종 판단

End-to-End 검증 완료

이번 export는 HoMMI iPhone pipeline 호환성이 확인됐다. 최종 replay buffer에는 RGB, ultrawide RGB, depth-derived pointmap, pose-derived low-dimensional state, left/right gripper width channel이 포함된다. 다만 task labels가 없으므로 task-labeled training dataset은 아니며, end-to-end pipeline validation artifact로 보는 것이 정확하다.

# 다음 단계: Task Label 추가

현재 replay buffer에는 task label이 없다. 학습 시 작업 구분이 필요하면 아래 방법으로 label을 넣을 수 있다.

## Export JSON에 필드 추가

RoboPose가 내보낸 {side}.json 파일에 아래 필드를 추가하면 HoMMI label 단계가 자동으로 labels.json을 생성한다.

| 필드 | 값 예시 | 설명 |
|---|---|---|
| labelType | "Narration" | Narration(이름 기반) 또는 GripperWidth(그리퍼 폭 기반 자동 분할) |
| taskNames | ["fold_blanket"] | 작업 이름 배열 |
| taskStartTimestamps | ["2026-06-09T08:16:42Z"] | 각 작업 시작 시간 (UTC ISO 8601) |
| taskEndTimestamps | ["2026-06-09T08:17:19Z"] | 각 작업 끝 시간 (UTC ISO 8601) |

## labels.json 직접 생성

또는 HoMMI group 후 데모 폴더에 labels.json을 직접 작성할 수 있다.

labels.json 예시

[{"name": "fold_blanket", "start_idx": 0, "end_idx": 2245, "labels": {"progression": [0.0, 0.0004, ..., 1.0]}}]

## RoboPose 앱 연동

장기적으로는 앱에서 recording 시 task name을 입력받아 JSON export에 labelType, taskNames, taskStartTimestamps, taskEndTimestamps를 자동 포함하도록 구현할 수 있다. 현재 이 기능은 미구현 상태이다.

# 녹화 영상

아래 QR 코드를 스캔하면 실제 RoboPose 앱 녹화 영상을 YouTube에서 확인할 수 있다.

v0 3-Phone Demo
https://youtu.be/kuxBl8mNQwg

v1 Master (Head) 앱 화면
https://youtube.com/shorts/MWE0sZNszyw

v1 Slave (Right Arm) 앱 화면
https://youtube.com/shorts/78-6auy7Hp0

| 영상 | 내용 | 길이 | URL |
|---|---|---|---|
| v0 3-Phone Demo | 3대 iPhone 풀 세트 시연 (gripper holder + 모자 장착) | 43s | youtu.be/kuxBl8mNQwg |
| v1 Master | Master(Head) 앱 화면: setup→recording→stop | 61s | youtube.com/shorts/MWE0sZNszyw |
| v1 Slave-Right | Slave(Right Arm) 앱 화면: 참여→recording→export | 47s | youtube.com/shorts/78-6auy7Hp0 |